

浙江强基联盟 2026 年 3 月高二联考

技术 试题

浙江强基联盟研究院 命制

注意事项：

- 1.答题前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
- 2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

某小程序为用户提供全运会信息服务，包括赛事新闻、日程查询、明信片生成等功能。赛事新闻模块提供图文并茂的赛事资讯；日程查询模块支持按日期或竞赛项目进行赛事检索；明信片生成模块根据用户上传的个人照片，快速生成个性化的全运会主题明信片。

1. 下列关于该小程序中数据的说法，正确的是
 - A. 赛事新闻中的数据表现形式是单一的
 - B. 全运会结束后，日程查询中的数据就失去了价值
 - C. 生成明信片的过程会产生新的数据
 - D. 全运会赛事数据仅存储在小程序中
2. 下列有关信息安全与保护的做法，不合理的是
 - A. 定期备份小程序中的关键数据
 - B. 设置账户登录失败次数过多的临时锁定机制
 - C. 以密文的形式存储用户信息
 - D. 随意分享用户上传的个人照片
3. 若该小程序的日程查询中，某一天有 10 个不同的比赛项目，每个比赛项目用一个唯一的二进制数进行编码。则所需的二进制位数最少是
 - A. 3 位
 - B. 4 位
 - C. 5 位
 - D. 6 位

阅读下列材料，回答第 4 至 7 题：

某智能作业批阅系统通过智能批阅机对答题卷进行扫描、识别与自动批改，并将批改结果上传至系统服务器。批改结果经服务器处理后生成详细批阅报告，师生可通过浏览器在线查看批阅详情。

4. 为了提高批阅机识别准确率，下列方法可行的是

- A. 提高答题卷的扫描速度
- B. 优化手写文字识别的算法
- C. 提高网络传输速度
- D. 提升服务器的性能

5. 下列关于该系统组成的说法，正确的是

- A. 该系统的硬件只有批阅机
- B. 批阅机中无需安装操作系统
- C. 批改结果上传服务器需要遵循网络协议
- D. 该系统的用户只有教师和学生

6. 下列关于该系统功能与应用的说法，不正确的是

- A. 该系统有数据输出功能
- B. 可利用批阅报告分析学情
- C. 该系统对外部环境有依赖
- D. 系统设计时可以不考虑数字鸿沟的问题

浙考神墙750

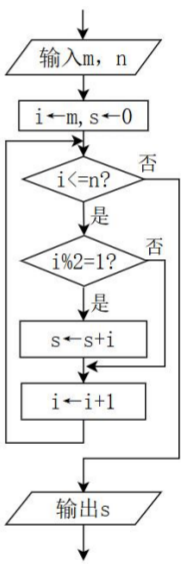
7. 下列技术中，不能用于将批改结果上传至服务器的是

- A. 射频识别技术
- B. Wi-Fi
- C. 光纤通信
- D. 4G/5G 通信

8. 某算法的部分流程图如第 8 题图所示，若输入 m 和 n 的值分别为 2 和 8，则输出 s 的值为

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 35

9. 某共享雨伞实行阶梯计费，2 小时以内（含 2 小时）收费 3 元，超过 2 小时至 12 小时（含 12 小时），超过部分每小时加收 1 元，超过 12 小时，超过部分每小时加收 2 元。设租借时长为 t （单位：小时，已向上取整），总费用为 c （单位：元），下列 Python 语句能正确实现计费功能的是



第 8 题图

- A.
if t<=2:
 c=3
elif t<=12:
 c=3+(t-2)*1
else:
 c=3+(t-2)*2
- B.
c=13+(t-12)*2
if t<=2:
 c=3
if t<=12:
 c=3+(t-2)*1
- C.
c=3
if t>2:
 c=3+(t-2)*1
if t>12:
 c=13+(t-12)*2
- D.
if t<=2:
 c=3
if t<=12:
 c=3+(t-2)*1
else:
 c=3+(t-2)*2

10. 有如下 Python 程序段：

```
a=[1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5]  
L=1
```

```

for i in range(1, len(a)):
    if a[i]==a[i-L]:
        L+=1
print(L)

```

执行该程序段后，输出的结果是

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

11. 有如下 Python 程序段：

```

from random import randint
a=[0]*6
i=0;j=5
while i<=j:
    k=randint(0,10) #随机生成 0-10 之间的整数
    if k%2==i%2:
        a[i]=k
        i+=1
    else:
        a[j]=k
        j=j-1
print(a)

```

执行该程序段后，输出的结果不可能是

- A. [4, 7, 0, 2, 6, 8] B. [8, 1, 2, 6, 8, 1]
 C. [6, 1, 4, 3, 6, 1] D. [0, 9, 10, 1, 9, 3]

12. 有如下 Python 程序段：

```

s=input("请输入字符串 s: ")
d=[-1]*26
c=0
for i in range(len(s)):
    t=ord(s[i])-ord("a")
    if d[t]!=-1:
        if i-d[t]>c:
            c=i-d[t]
    d[t]=i
print(c)

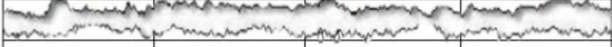
```

执行该程序段后，若输出为 3，则可能的输入是

- A. abcdabced B. aabbccdd C. abbacded D. ababcedcd

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某单位考勤打卡系统记录员工每天上班打卡的时间，数据存储在“data.xlsx”文件中，部分记录如第 13 题图所示。该单位打卡规则为：9:00 及之前打卡属于正常打卡，否则为迟到打卡。请回答下列问题：

姓名	月份	日期	打卡时间
张三	1	1月1日	8:30
李四	1	1月1日	8:50
王五	1	1月1日	10:10
			
张三	12	12月31日	8:56
王五	12	12月31日	9:01

第 13 题图

(1) 定义如下 conv(x) 函数，参数 x 为打卡时间。函数的功能是将打卡时间转换为分钟格式并判断是否迟到，返回正常或迟到。函数代码如下，请在划线处填入合适代码。

```
def conv(x):  
    for i in range(len(x)):  
        if x[i]==":":  
            p=i  
            break  
    _____  
    m=int(x[p+1:])  
    ct=h+m  
    if ct<=540:  
        return "正常"  
    else:  
        return "迟到"
```

(2) 统计 12 月迟到打卡次数最多的前 5 名员工情况，部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选，填字母）。

```
import pandas as pd  
df=pd.read_excel("data.xlsx")  
df.insert(4,"打卡情况","")  
for i in df.index:  
    t=df.at[i,"打卡时间"]  
    df.at[i,"打卡情况"]=conv(t)  
df1=_____①_____  
df1=df1[df1.打卡情况=="迟到"]
```

df2= ②

df3= ③

程序中①②③处可选的代码有 ▲

- A. df[df["月份"]==12]
- B. df1[df1["月份"]==12]
- C. df1.groupby("打卡情况",as_index=False).count()
- D. df1.groupby("姓名",as_index=False).count()
- E. df2.sort_values("打卡情况",ascending=True).head()
- F. df2.sort_values("打卡情况",ascending=False).head()

14. 某植物光照监控系统，采用智能终端连接光敏传感器，每 10 分钟采集一次光照数据，并通过网络将数据传输至服务器，用户可通过移动终端的浏览器或 APP 查看数据。系统服务器端程序采用 Flask Web 框架编写，部分代码如下：

```
@app.route("/")
def index():
    #首页，代码略
@app.route("/que")
def query():
    #查询光照数据页面，代码略
    return render_template(_____, data=data)
if __name__=="__main__":
    app.run(host="10.197.105.155",port=8066)
```

(1) 为了实现每 10 分钟采集一次光照数据，可用于控制采集时间的设备是 ▲（单选，填字母：A. 光敏传感器 /B. 智能终端）。

(2) 下列关于该系统支撑技术的说法，正确的有 ▲（多选，填字母）。

（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

- A. 该系统的性能仅由网络决定
- B. 该系统使用了 B/S 和 C/S 两种网络架构
- C. 一个智能终端可以连接多个光敏传感器
- D. 服务器和移动终端需要使用相同的操作系统

(3) 若要通过浏览器查看光照数据，则访问的 URL 是 http://▲，输入 URL 后自动跳转到以 vews.html 为模板所生成的页面，则程序中划线处的代码为 ▲。

(4) 系统运行后，为验证光敏传感器采集的数据准确性，请写出 1 种合理的验证方法。

15. 小林为验证某 APP 对降雨等级预报的准确性并计算准确率，执行以下操作步骤：首先，他先从 APP 中导出预报数据（包含若干个记录的序列，其中等级持续时长是指同一等级保持不变的时长）；第二，收集了对应时间段内的实际降雨量数据，并根据气象部门的降雨划分标准，计算出实际降雨等级及其持续时长；第三，通过比较预报数据和实际数据，得到验证


```

# 获取实际降雨量，存入列表 sjjy，代码略
gb,db=handle(sjjy)
i=0; j=0
res=[0]
f=[]
if ga[0]==gb[0]:
    flag=True
else:
    flag=False
f.append(flag)
while i<len(ga) and j<len(gb):
    ①
    if da[i]<db[j]:
        t=da[i]
        db[j]-=da[i]
        i+=1
    elif da[i]>db[j]:
        t=db[j]
        da[i]-=db[j]
        j+=1
    else:
        t=da[i]
        i+=1
        j+=1
    if d==0 and flag or d!=0 and not flag:
        ②
    else:
        if d==0:
            flag=True
        else:
            flag=False
        f.append(flag)
        res.append(t)
# 输出验证结果，计算并输出准确率，代码略

```


第二部分 通用技术（共 50 分）

三、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

16. 如图所示，我国自主研制的首列氢能源市域列车成功满载运行，下列关于该列车的说法中不恰当的是 浙考神墙750

- A. 首次采用 5G 大容量车地通信，保障行车安全，体现了技术的创新性
- B. 具备自动唤醒、启停、回库等智能功能，体现了技术的复杂性
- C. 作为全球首列时速 160 公里氢能源市域列车，具有自主知识产权，体现了技术的专利性
- D. 全车使用了清洁能源，体现了技术发展的同时应注重与自然的和谐共处



第 16 题图

17. 如图所示的行走助力器尺寸中，与人的静态尺寸和动态尺寸没有直接关系的是

- A. 扶手软垫宽度 W
- B. 塑料脚垫高度 D
- C. 左右支撑脚间距 L
- D. 助力器总高 H



第 17 题图

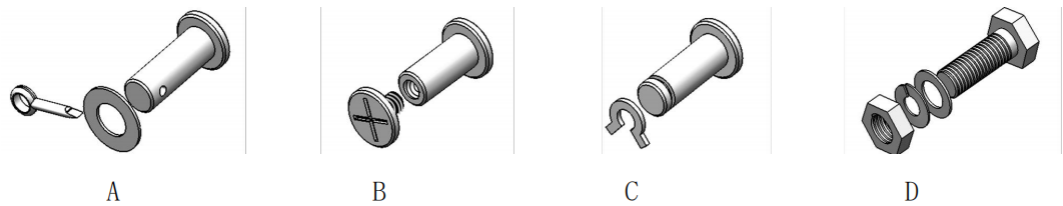


第 18-19 题图

如图所示为某户外可拆装便携式柴火炉，请完成第18-19题。

18. 下列对该柴火炉的分析和评价中，不恰当的是
- A. 配备置物架兼提手结构，符合设计的实用原则
 - B. 采用四周气化燃烧模式，有效节能，符合设计的可持续发展原则
 - C. 设计成随拆随装结构，方便收纳与携带，主要是从“物”的角度考虑的
 - D. 支撑脚外展设计，提高了该柴火炉的稳定性
19. 柴火炉的炉耳焊接在炉架上，通过连接件与置物架兼提手可靠连接，使用时置物架兼提

手可向上翻折。下列尺寸合适的连接件中，不适合用于连接炉耳与提手的是



如图所示为小明设计的可折叠露营野餐车（以下简称露营车），车体由伸缩机构和可拆卸帆布组成。该车结实耐用，承重力强，内空大容量，载物“一车搞定”，需要时可变身为移动婴儿床。请完成第20~21题。



第 20-21 题图

20. 小明在设计露营车过程中，设想了以下试验与优化方案，其中合理的是

- A. 选择材料时，采用模拟试验法，模拟太阳光照射进行材料光照老化试验
- B. 模型制作后，采用强化试验法，让儿童躺在露营车上进行摇晃测试，观察露营车的结构是否可靠
- C. 筛选方案时，优先对不同设计方案的露营车车体进行性能测试，然后通过数据分析和对比，并结合设计要求的其它指标进行筛选确定最佳方案
- D. 若在优化过程中，发现露营车的稳定性存有问题，则需要返回至“需求调查”环节，重新经历设计的一般过程所有环节

21. 下列关于该露营车的分析与评价中，合理的是

- A. 采用静音轮胎，具有减震、抗压、防滑等功能，实现了人机关系的健康目标
- B. 提手位置设计成“一提即收”结构，便于快速收纳，实现了人机关系的高效目标
- C. 车身长度尺寸的合理设置，主要考虑人的动态尺寸
- D. 露营车的可拆卸帆布有多种颜色可供选择，主要基于“信息交互”因素考虑

22. 小明准备用松木条和松木板设计制作如图所示的迷你弹力投石器模型，下列工具中肯定用不到的是

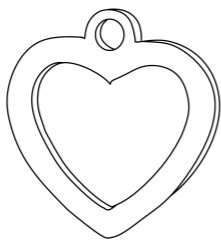


第 22 题图

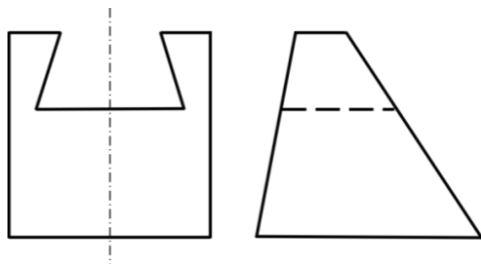
23. 小明准备在通用技术实践课上用大小合适、厚度 3mm 的钢板制作如图所示的小挂件，下列是小明设计加工流程时进行的分析，其中合理的是

- A. 在工作台上划线，先划轮廓线，再划基准线和加工尺寸线
- B. 用台虎钳夹持后钻孔，钻孔前需将麻花钻头对准冲眼点
- C. 加工“心形”内孔时可先钻一小孔，再用钢丝锯（曲线锯）沿划线内侧进行锯割，最后锉削修整

D. 加工小挂件的外轮廓时，可先锯割大致轮廓，再用不同类型的锉刀进行锉削修整

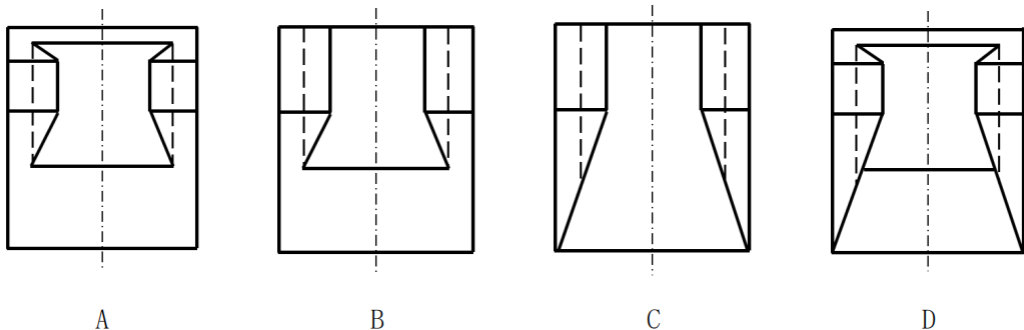


第 23 题图



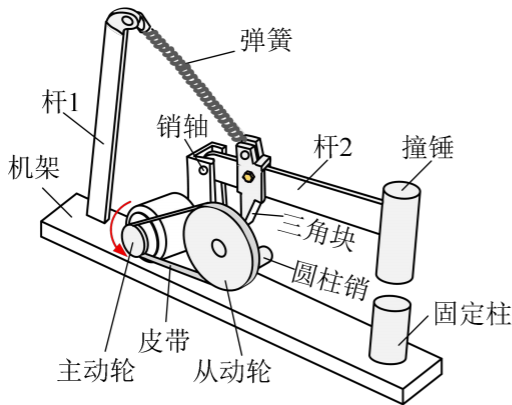
第 24 题图

24. 如图所示是某形体的主视图和左视图，相对应的俯视图是

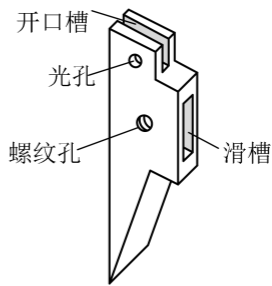


25. 如图所示为一简易敲击机构。杆 1 固定于机架上，工件置于撞锤与固定柱之间。主动轮带动从动轮转动，从动轮上的圆柱销推动杆 2 端部的三角块，使杆 2 上扬；圆柱销滑离三角块后，在弹簧的作用下实现撞锤对工件的敲击。当撞锤向上运动时，下列对相关构件主要受力形式及结构的分析中，不合理的是

- A. 杆 1、杆 2 主要受力形式均为受弯曲
- B. 销轴、圆柱销主要受力形力均为受剪切
- C. 从动轮主要受扭转，皮带主要受拉
- D. 弹簧应选用压缩弹簧，而非拉伸弹簧



第 25 题图

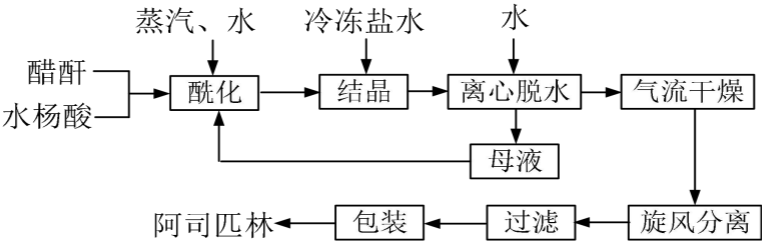


第 26 题图

26. 小明准备在通用技术实践课上用大小合适的钢块制作第 25 题中的三角块，并设计了下列加工流程，其中不能完成该零件加工的是

- A. 划线→ 钻孔→ 锯割→ 锉削→ 攻丝
- B. 划线→ 锯割→ 锉削→ 钻孔→ 攻丝
- C. 划线→ 钻孔→ 锯割→ 攻丝→ 锉削
- D. 划线→ 钻孔→ 攻丝→ 锯割→ 锉削

27. 如图所示是某药业公司阿司匹林的生产流程，下列对该流程的分析中合理的是



- A. 该流程共需两种原料，分别为醋酐和水杨酸
- B. 结晶和气流干燥是串行工序
- C. 气流干燥与旋风分离时序可以颠倒，不影响产品质量
- D. 为缩短工期，可省去过滤环节

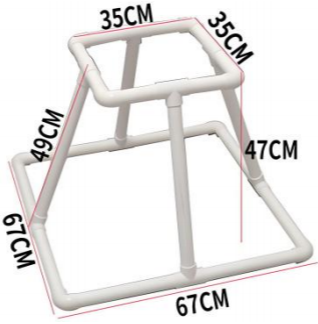
二、综合题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 8 分，第 30 小题 10 分，共 26 分。各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明准备为处于学步阶段的外甥自制一辆学步车。为此，他收集并整理了三款易于自制的学步车设计方案，如图 a、图 b、图 c 所示。请完成以下任务：



（竹杆+空奶粉罐）

图 a



（PVC 管材）

图 b



（实木）

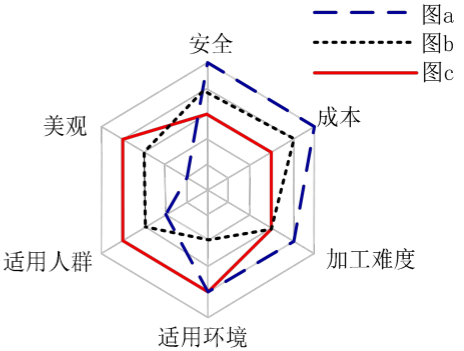
图 c

第 28 题图

（1）小明广泛征求评价意见后，绘制了三款学步车的评价坐标图，下列说法不恰当的是（单选） ▲：

- A. 图 a 款的安全性最好
- B. 图 b 款的适用环境最差
- C. 图 c 款的适用人群最广
- D. 图 c 款的成本最低

（2）小明在设计学步车时，针对“谁使用”、“何



耐用”、“何处用”等问题进行提问，并根据答案衍生出“支撑”、“角度高度调节”、“便携”等多种设计需求。这种方案构思方法属于（单选） ▲ ；

- A. 形态分析法
- B. 设问法
- C. 联想法
- D. 仿生法

(3) 小明制订学步车设计方案时，下列因素中，不需要考虑的是（单选） ▲ ；

- A. 外甥的身高
- B. 外甥对学步车结构原理的认知水平
- C. 加工工艺
- D. 小明的设计制作能力

(4) 小明最终选定的自制方案中，除标准件外均采用实木材料，并绘制了如图 d 所示的结构示意图。在选择学步车的实木材料时，不需要考虑材料的（多选） ▲ 。

- A. 防锈蚀性能
- B. 各向异性
- C. 强度
- D. 耐高温性能

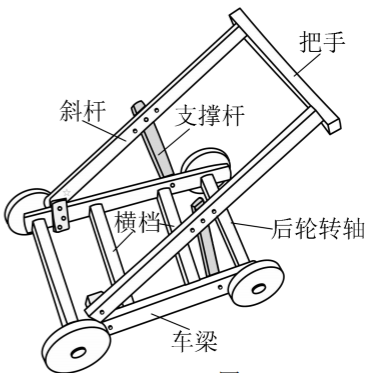
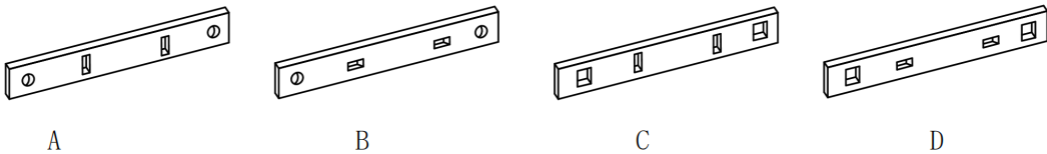


图 d

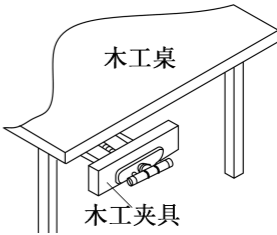
29. 小明已确定最终设计方案并完成第 28 题图 d 结构示意图的绘制，现需开展后续制作，请完成以下任务：

(1) 横档与车梁间采用榫卯连接，以下车梁的设计方案中，合理的是（单选） ▲ ；



(2) 用大小合适的实木档加工车梁，下列操作中正确的是（多选） ▲ ；

- A. 画线前应先刨平实木档
- B. 可将实木档夹持在如右图所示的木工夹具中进行凿榫眼操作
- C. 加工榫眼可以先钻孔，再使用凿削的方式完成
- D. 起凿时，凿刀斜面朝向榫眼外侧



(3) 第 28 题图 d 方案中，支撑杆通过与斜杆上的不同安装孔连接，实现把手的高度调节；解除该处连接可实现折叠。为便于调节与折叠操作，该处连接应选用的标准件是（单选） ▲ ；



(4) 在加工和装配学步车过程中，下列工具搭配正确且用到的是（单选） ▲。



A



B



C



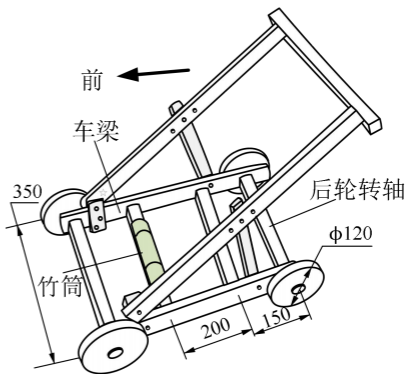
D

30. 为提升学步车的趣味性，小明计划在原学步车基础上加装一套由后轮转轴驱动的敲击发声装置。该装置需实现：当学步车前进时，通过后轮转轴带动两根敲击杆交替敲击安装在底座上的竹筒，发出规律声响；学步车后退或无需发声时，可手动调节使敲击杆停止敲击。竹筒已固定安装，其位置与主要尺寸见图示。请帮助小明设计该装置。设计要求如下：

- (a) 允许对后轮转轴、横档、车梁等部件作适当加工；
- (b) 学步车前进时能保持顺畅，并驱动两根敲击杆交替敲击竹筒；
- (c) 学步车后退或无需发声时，可通过手动操作使敲击杆迅速脱离驱动状态，停止敲击；
- (d) 所需材料和配件自选。

请完成以下任务：

- (1) 画出最优方案的设计草图；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 装置安装完成后，需要进行相关的技术试验以验证其功能是否符合设计要求。以下试验中不需要进行的是（单选） ▲。



第 30 题图

- A. 推动学步车向前，观察其前进是否顺畅，两根敲击杆能否交替敲击竹筒
- B. 调至不发声状态，前后推拉学步车，观察其运动是否顺畅，两根敲击杆能否停止敲击
- C. 为适应不同使用者身高，测试支撑杆与斜杆上不同安装孔连接时的调节便利性